2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제1회

- 범위: 1장 ~ 5장 추정(점추정·구간추정)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 표본조사에서 무응답이 많을 때, 표본 크기를 늘리기만 하면 무응답 때문에 생긴 치우침(편향)이 사라진다.

(2) ( ) 중앙값은 평균보다 이상값의 영향을 덜 받는다.

(3) ( ) 자료의 모든 값에서 10을 빼면 표준편차도 10만큼 줄어든다.

(4) ( ) 두 사건 A, B가 서로 독립이면 A와 B^c도 서로 독립이다.

(5) ( ) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$이면 $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$의 값은 μ와 σ에 관계없이 같다.

(6) ( ) 표본의 크기가 커질수록 표본평균의 표준오차는 커진다.

(7) ( ) 불편추정량이란 그 추정값이 언제나 모수와 정확히 같아지는 추정량이다.

(8) ( ) 다른 조건이 같을 때 신뢰수준을 95%에서 99%로 높이면 신뢰구간의 길이는 짧아진다.

2. (12점) 다음은 어느 동네 카페 12곳의 아메리카노 가격(단위: 백 원)이다.

$$45 \quad 38 \quad 50 \quad 43 \quad 40 \quad 69 \quad 45 \quad 35 \quad 48 \quad 42 \quad 45 \quad 40$$

(단, $\sum x_i = 540$, $\sum x_i^2 = 25122$이다. 이 문제에서 표본의 제$100p$백분위수는, 자료를 작은 값부터 늘어놓았을 때 np가 정수가 아니면 np보다 큰 가장 작은 정수 번째 값, np가 정수이면 np번째 값과 $(np+1)$번째 값의 평균으로 한다.)

(1) (2점) 줄기를 십의 자리로 하는 줄기-잎 그림을 그리시오.

(2) (3점) 표본평균과 표본표준편차를 구하시오.

(3) (3점) 중앙값, 제1사분위수, 제3사분위수, 사분위수범위(IQR)를 구하시오.

(4) (2점) 이 동네 아메리카노의 '보통 가격'을 하나의 값으로 나타낼 때 평균과 중앙값 중 무엇이 더 적절한가? 자료의 모양과 관련지어 설명하시오.

(5) (2점) 이 12곳 중 2곳을 비복원으로 임의로 뽑을 때, 뽑힌 두 곳 모두 아메리카노 가격이 45(백 원) 이상일 확률을 구하시오.

3. (12점) 어느 대학 학생 한 명을 임의로 뽑아 하루 SNS 사용 시간 X(시간)와 하루 공부 시간 Y(시간)를 조사할 때, X와 Y의 결합확률분포가 다음과 같다.

	$Y=2$	$Y=3$	$Y=4$
$X=1$	0.05	0.10	0.15
$X=2$	0.10	0.20	0.10
$X=3$	0.15	0.10	0.05

(1) (3점) $P(X=3)$, $P(Y=4)$, $P(X=3,\,Y=4)$를 각각 구하고, 이를 이용하여 X와 Y가 서로 독립인지 판단하시오.

(2) (3점) X와 Y 각각의 평균과 분산을 구하시오.

(3) (3점) 공분산 $\mathrm{Cov}(X, Y)$와 상관계수 ρ_{XY}를 구하고, 그 값이 뜻하는 바를 쓰시오.

(4) (3점) 하루 SNS 사용 시간과 공부 시간의 합 $W = X + Y$의 분산과, 차이 $D = Y - X$의 분산을 각각 구하시오.

4. (10점) 상자 안에 당첨 쿠폰 2장과 꽝 쿠폰 3장이 들어 있다. 쿠폰을 한 장씩 비복원으로 꺼내다가 당첨 쿠폰이 처음 나오면 멈춘다. 멈출 때까지 꺼낸 쿠폰의 수를 X라 하자.

(1) (3점) X의 확률분포표를 만드시오.

(2) (3점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(3) (4점) 시행을 한 번 마칠 때마다 꺼낸 쿠폰을 모두 상자에 다시 넣고, 이 시행을 서로 독립으로 100번 한다. 100번의 시행에서 꺼낸 쿠폰 수의 합을 S라 할 때, S가 215개 이상일 확률의 근삿값을 중심극한정리를 이용하여 구하시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

5. (12점) 어느 대학 학생의 40%가 교내 식당을 일주일에 3번 이상 이용한다고 한다.

(1) (3점) 이 대학 학생 10명을 랜덤하게 뽑을 때, 그중 교내 식당을 일주일에 3번 이상 이용하는 학생의 수 X가 이항분포를 따른다고 볼 수 있는 이유를 쓰고, X의 분포를 쓰시오.

(2) (2점) $P(X=3)$을 구하시오.

(3) (3점) $P(X \geq 8)$을 구하시오.

(4) (4점) 이 대학 학생 150명을 랜덤하게 뽑을 때, 교내 식당을 일주일에 3번 이상 이용하는 학생이 70명 이상일 확률을 정규근사로 구하시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

6. (8점) X_1, X_2가 평균 μ, 분산 σ^2인 무한모집단에서 뽑은 랜덤표본일 때, 상수 a에 대하여 μ의 추정량

$$\hat{\mu}_a = aX_1 + (1-a)X_2$$

를 생각하자. (예를 들어 $a=1$이면 X_1만 쓰는 추정량이다.)

(1) (2점) 모든 a에 대하여 $\hat{\mu}_a$가 μ의 불편추정량임을 보이시오.

(2) (3점) $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_a)$를 a와 σ^2의 식으로 나타내고, 분산이 가장 작아지는 a의 값과 그때의 분산을 구하시오.

(3) (3점) $\mu = 6$, $\sigma^2 = 9$일 때, 추정량 $T = \dfrac{X_1 + X_2}{3}$의 기댓값과 분산을 구하고 T가 불편추정량인지 판단하시오. 또, T의 분산이 표본평균 $\bar{X} = \dfrac{X_1 + X_2}{2}$의 분산보다 작은데도 T를 쓰지 않는 이유를 쓰시오.

7. (16점) 어느 배달 앱의 주문 1건당 결제 금액(단위: 천 원)은 표준편차가 12라고 알려져 있다. 모평균 μ를 추정하기 위해 주문 36건을 랜덤하게 뽑았더니 결제 금액의 표본평균이 28.5였다.

(1) (4점) μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) (4점) (1)의 신뢰구간에 대한 다음 해석이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰고 이유를 쓰시오.

(가) μ가 (1)의 구간 안에 있을 확률은 0.95이다.

(나) 같은 방법으로 표본을 반복해서 뽑아 구간을 만들면, 그 구간들 중 약 95%가 μ를 포함한다.

(다) 이 앱 주문의 약 95%는 결제 금액이 (1)의 구간 안에 있다.

(3) (4점) 95% 신뢰수준에서 오차한계를 2(천 원) 이하로 하려면 주문을 최소 몇 건 조사해야 하는가?

(4) (4점) 실제 모평균이 30이라면, 주문 36건의 표본평균이 28.5 이하일 확률의 근삿값을 구하시오. 정규분포를 쓸 수 있는 근거도 쓰시오.

8. (14점) 다음 각 경우에 주어진 확률을 만족하는 상수를 구하시오. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (4점) Z_1, Z_2, Z_3, Z_4가 서로 독립이고 각각 표준정규분포 $N(0,1)$을 따를 때,
$P(Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2 > c) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

⑵ (5점) $Z \sim N(0,1)$과 $V \sim \chi^2(8)$이 서로 독립이고 $T = \dfrac{Z}{\sqrt{V/8}}$일 때, $P(T > d) = 0.05$를 만족하는 d와 $P(|T| \le e) = 0.95$를 만족하는 e를 구하시오.

⑶ (5점) $V_1 \sim \chi^2(4)$와 $V_2 \sim \chi^2(8)$이 서로 독립일 때, $P\left(\dfrac{V_1/4}{V_2/8} > k\right) = 0.05$를 만족하는 k와 $P(V_1 > h\,V_2) = 0.05$를 만족하는 h를 구하시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66